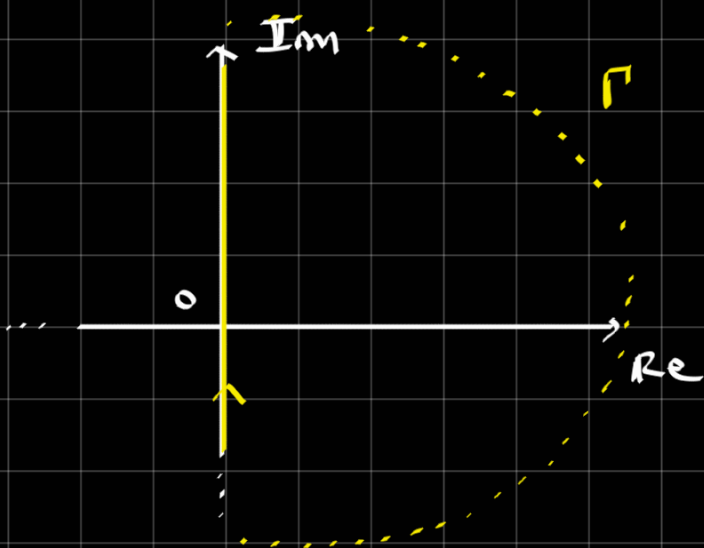


Il **DIAGRAMMA DI NYQUIST** è il luogo dei punti descritto da $G(s)$ quando s varia lungo la curva chiusa Γ , detta **PERCORSO DI NYQUIST**

CURVA DI NYQUIST:



curva che va a $+\infty$, descrive una semicirconferenza e chiude il percorso

Praticamente, Γ è composta da tre parti:

- ① dall'origine vado a $+\infty$. Quindi è come se $s = j\omega$, con ω che va da 0 a $+\infty$
- ② Descrivo una semicirconferenza: vale che $|G(s)| = +\infty$ e $\angle G(s) \in \left[\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2} \right]$

Quindi, $s = \infty e^{j\theta}$

Scrivo così perché
va da $\frac{\pi}{2}$ a $-\frac{\pi}{2}$

- ③ È come se avessi $s = j\omega$, con $\omega: -\infty \rightarrow 0$

Il diagramma di Nyquist di una f.d.T. si può creare applicando queste 3 parti alla f.d.T. stessa. Vediamo come...

① $G(s) = G(j\omega)$ ← MA QUESTO È IL DIAGRAMMA POLARE!

② $G(s) = G(\infty e^{j\theta})$ con $\theta : \frac{\pi}{2} \rightarrow -\frac{\pi}{2}$

- Se $G(s)$ ha grado relativo > 0 (cioè: $g_z(\text{DENOM}) > g_z(\text{NUMERATORE}) \dots$) allora $G(\infty e^{j\theta}) = 0 \quad \forall \theta$
- Se invece $G(s)$ ha grado relativo $= 0$ allora posso scrivere che $G(s) = \tilde{G}(s) + d$

FDT con grado relativo
maggiore di zero

Termine
costante

e quindi vale che $G(\infty e^{j\theta}) = d \quad \forall \theta$

Quindi, il secondo pezzo non è altro che un punto.
Quindi non serve disegnarlo, perché ce lo
garantisce il primo pezzo (tutti i pezzi sono
collegati ...)

③ $G(s) = G(j\omega)$, ma in questo caso $\omega : -\infty \rightarrow 0$.

In altre parole, sto disegnando $G(-j\omega)$
con $\omega : +\infty \rightarrow 0$

Ma $-j\omega$ è il complesso coniugato di $j\omega$. Inoltre,
 G è una razionale fratta

Quindi, $G(-j\omega) = G((j\omega)^*) = (G(j\omega))^*$

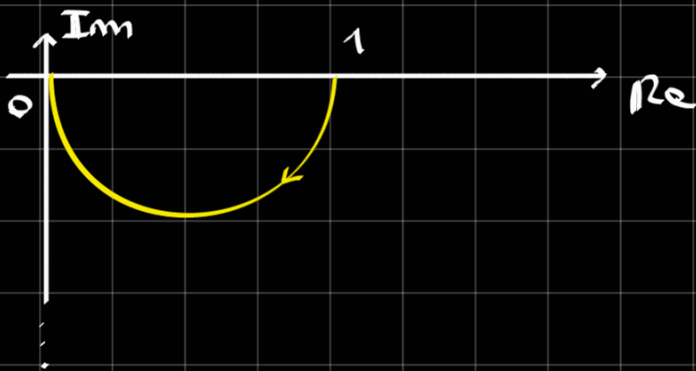
Notiamo che $G(j\omega)$ per $\omega : +\infty \rightarrow 0$ è
il diagramma polare percorso in senso opposto.
Se ne faccio il coniugato, allora lo sto
specchiando rispetto all'asse reale.

Quindi, il terzo pezzo è il diagramma polare di $G(j\omega)$, specchiato rispetto a Re e percorso in senso opposto.

ESEMPIO 1: Facciamo il diagramma polare di
 $G(s) = \frac{1}{s+1}$

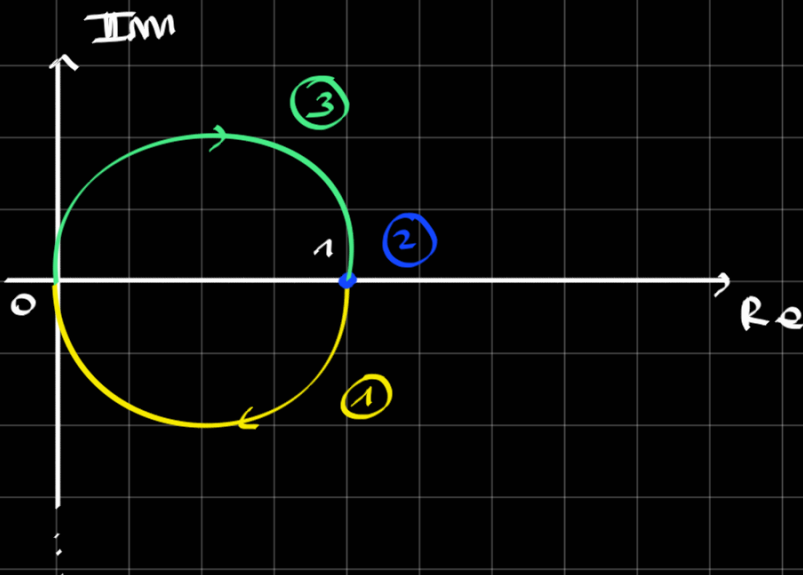
Abbiamo visto che il diagramma polare vale...

DIAGRAMMA POLARE:



Seguendo le regole scritte prima...

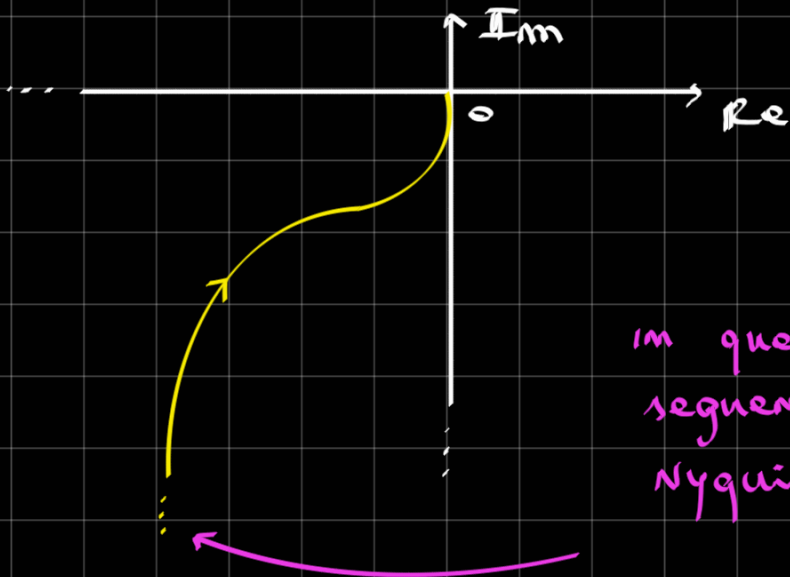
DIAGRAMMA DI NYQUIST:



ESEMPIO 2: Tracciamo il diagramma polare di ...

$$G(s) = \frac{s+10}{s(s+1)}$$

DIAGRAMMA POLARE:



in questo caso, non sto seguendo il percorso di Nyquist Γ ...

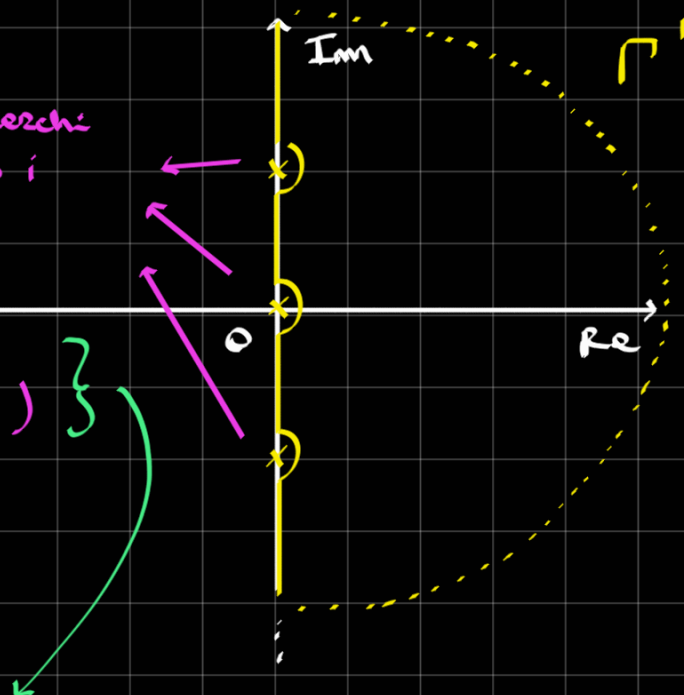
La differenza rispetto a prima è che il TIPO è maggiore o uguale a zero.

Lo stesso problema si genera quando ho due poli sull'asse immaginario.

In questi casi, si segue un percorso di Nyquist "modificato"...

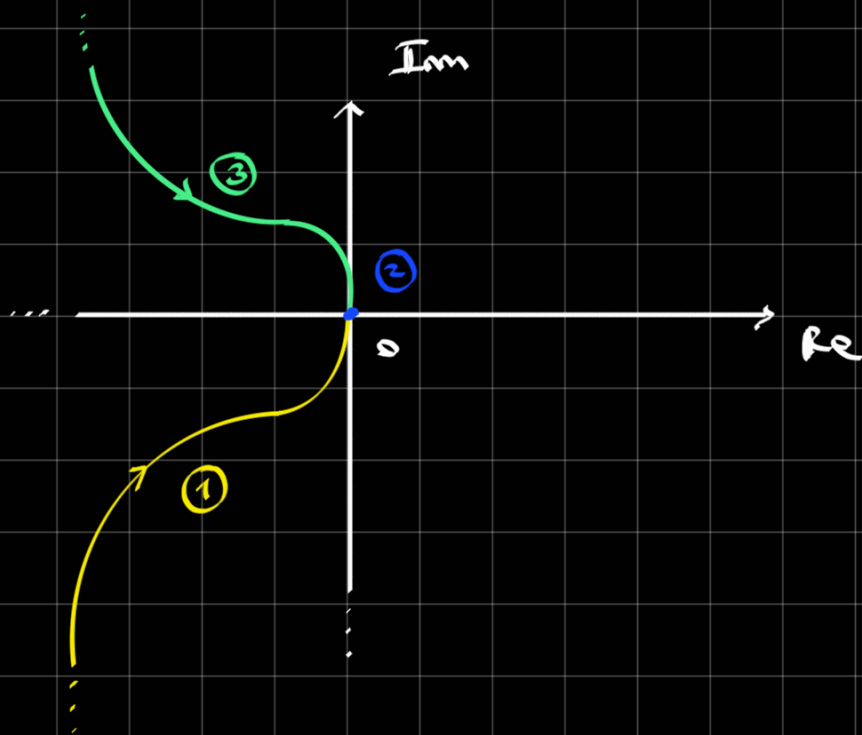
Con degli ε -semicerchi a destra, aggiro i poli sull'asse immaginario.

(è ancora una linea chiusa!) }



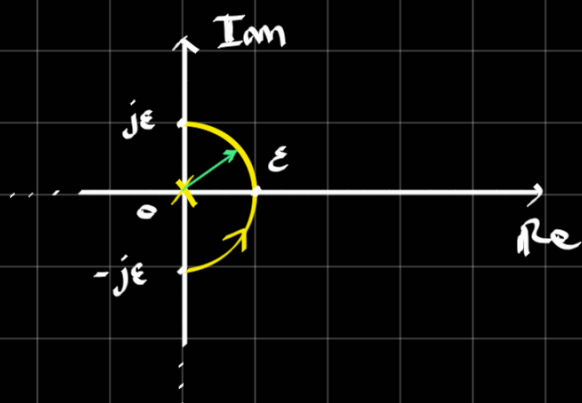
In generale, tutti i diagrammi di Nyquist devono essere una linea chiusa.

Ma, se noi rappresentiamo il diagramma di Nyquist di questa f.d.T., ottengo...



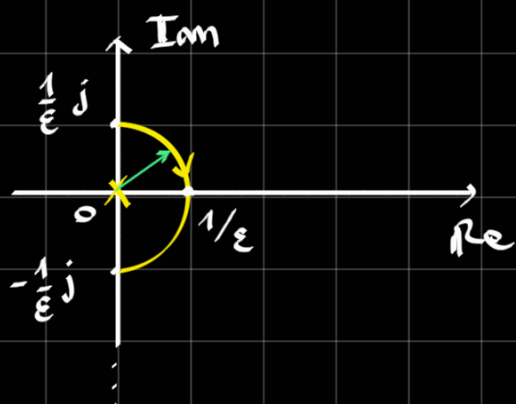
Questa linea è chiusa??

In realtà, per le regole del percorso "modificato", c'è anche un quarto pezzo: gli ϵ -semicerchi!



Nell'intorno dell'origine, e' come se avessi il diagramma di $s = \epsilon e^{j\theta}$, con $\theta: -\frac{\pi}{2} \rightarrow \frac{\pi}{2}$

Se ho un POLO nell'origine (f.d.T. = $1/s$), ho che $\frac{1}{s} = \frac{1}{\epsilon e^{j\theta}} = \frac{1}{\epsilon} e^{-j\theta}$



Ma se $\epsilon \rightarrow 0$, il raggio di questo semicerchio tende a $+\infty$!

Ecco, quindi, il pezzo mancante nel diagramma di Nyquist di prima: la linea è effettivamente chiusa!

